Rapport TP Examen

Gestion d'une Ligne de Commande
Application Android

Master DI – Programmation Web
Université de Moundou

Groupe 25
Ngomde Cadet Kamdaou
Bediang Leandrine Orline

Octobre 2026

Table des matières

1 Introduction **3**
1.1 Objectifs . . . 3

2 Technologies et Architecture **3**
2.1 Stack technique . . . 3
2.2 Architecture Clean Architecture . . . 3
2.3 Pattern MVVM . . . 4
2.4 Internationalisation . . . 4

3 Modèle de données **4**
3.1 Schéma de la base de données . . . 4
3.2 Relations . . . 4
3.3 Pré-remplissage . . . 4

4 Fonctionnalités réalisées **5**
4.1 Authentification (Feature 0) . . . 5
4.2 Gestion des Produits (Features 2 et 3) . . . 5
4.2.1 Liste des produits . . . 5
4.2.2 Ajout / Modification d'un produit . . . 5
4.2.3 Suppression d'un produit . . . 5
4.3 Gestion des Commandes (Features 1 et 4) . . . 5
4.3.1 Liste des commandes . . . 5
4.3.2 Création d'une commande . . . 5
4.3.3 Détail d'une commande – Enregistrement des produits . . . 6
4.4 Liste des Clients (Feature 2) . . . 6
4.5 Tableau de Bord (Feature 5) . . . 6
4.5.1 Indicateurs clés (KPI) . . . 6
4.5.2 Top 5 des produits les plus vendus . . . 6
4.5.3 Chiffre d'affaires par région . . . 6
4.5.4 Commandes par client . . . 6
4.5.5 Performance mensuelle . . . 6
4.5.6 Justification des choix . . . 7

5 Structure du Projet **7**

6 Injection de dépendances **8**

7 Navigation **8**

8 Conclusion **8**

1 Introduction

Ce rapport présente la réalisation du TP Examen de Programmation Web, portant sur la **gestion d'une ligne de commande**. Le projet a été développé sous forme d'une application mobile Android native utilisant les technologies modernes de l'écosystème Android.

L'application permet de gérer des produits, des commandes, des clients, et offre un tableau de bord statistique complet.

1.1 Objectifs

1. Proposer un formulaire d'enregistrement des produits d'une commande donnée
2. Afficher la liste des produits, des commandes et des clients
3. Modifier un produit
4. Supprimer un produit dans une commande
5. Réaliser un tableau de bord avec des statistiques sur les lignes de commande

2 Technologies et Architecture

2.1 Stack technique

Composant	**Technologie**
Langage	Kotlin 2.0
Interface utilisateur	Jetpack Compose + Material 3
Base de données	Room (SQLite)
Injection de dépendances	Koin 3.5
Navigation	Navigation Compose
Chargement d'images	Coil
Architecture	MVVM + Clean Architecture
Min SDK	API 24 (Android 7.0)

TABLE 1 – Technologies utilisées

2.2 Architecture Clean Architecture

L'application suit le patron **Clean Architecture** avec trois couches bien distinctes par fonctionnalité :

— **Data** – Contient les implémentations des repositories, les accès à la base de données (DAOs, Entities)

— **Domain** – Contient les modèles métier, les interfaces des repositories et les cas d'utilisation (use cases)

— **Presentation** – Contient les ViewModels, les états UI (State) et les écrans Compose

Le patron **Repository** assure la séparation entre la source de données et la logique métier. Chaque feature possède son propre ensemble de couches, favorisant la modularité et la testabilité.

2.3 Pattern MVVM

Chaque écran suit le patron MVVM :

— Le **ViewModel** expose un `StateFlow` représentant l'état de l'UI
— L'écran **Compose** observe cet état via `collectAsStateWithLifecycle`
— Les actions utilisateur sont propagées au ViewModel via des fonctions

2.4 Internationalisation

L'application supporte le **français** et l'**anglais** grâce à :

— Des fichiers `strings.xml` dans `values/` (anglais) et `values-fr/` (français)
— Une classe `UiText` scellée permettant de manipuler les textes de manière type-safe

3 Modèle de données

3.1 Schéma de la base de données

La base de données comporte les tables suivantes :

— `Client(idCli, nomCli, prenomCli, email, photo, idRegion)`
— `Commande(idCmd, dateCmd, #idCli)`
— `ligneCommande(#idCmd, #idProd, qteCmd)` – clé primaire composite
— `Produit(idProd, designProd, qteStock, prixUProd, photoProd)`
— `Region(idRegion, nomRegion, #idDep)`
— `Département(idDep, nomDep)`
— `Users(id, login, password)` – pour l'authentification

3.2 Relations

— Un **Département** contient plusieurs **Régions**
— Une **Région** contient plusieurs **Clients**
— Un **Client** peut passer plusieurs **Commandes**
— Une **Commande** contient plusieurs **Produits** via `ligneCommande`
— Un **Produit** peut apparaître dans plusieurs **Commandes**

Les contraintes d'intégrité référentielle sont appliquées via des `ForeignKey` Room avec `CASCADE` sur la suppression.

3.3 Pré-remplissage

La base est pré-remplie au premier lancement avec :

— 1 utilisateur pour l'authentification
— 3 départements, 5 régions
— 8 clients
— 12 produits
— 10 commandes avec 22 lignes de commande

4 Fonctionnalités réalisées

4.1 Authentification (Feature 0)

Un écran de connexion permet à l'utilisateur de s'authentifier avec les identifiants fournis :

— **Login** : `MasTMound2`

— **Mot de passe** : `MoundMasT2@2026`

Fonctionnalités :

— Validation des champs (champs vides, identifiants incorrects)

— Masquage/affichage du mot de passe

— Messages d'erreur bilingues via `UiText`

— Redirection automatique après connexion réussie

4.2 Gestion des Produits (Features 2 et 3)

4.2.1 Liste des produits

— Affichage en liste avec photo, désignation, prix et stock

— Barre de recherche en temps réel (filtre par désignation)

— État vide avec icône quand aucun produit

4.2.2 Ajout / Modification d'un produit

— Formulaire avec : désignation, quantité en stock, prix unitaire

— Sélection de photo depuis la galerie (stockée en fichier local)

— Validation des champs avec messages d'erreur

— Même écran pour l'ajout et la modification (détection via paramètre de navigation)

4.2.3 Suppression d'un produit

— Boîte de dialogue de confirmation avant suppression

— Suppression en cascade des lignes de commande associées

4.3 Gestion des Commandes (Features 1 et 4)

4.3.1 Liste des commandes

— Affichage avec numéro, date, nom du client, nombre d'articles et total

— Calcul automatique du montant total via jointure SQL

— Suppression avec confirmation

4.3.2 Création d'une commande

— Sélection du client via menu déroulant

— Date automatique (timestamp actuel)

— Redirection vers le détail après création

4.3.3 Détail d'une commande – Enregistrement des produits

— Affichage des lignes de commande (produit, quantité, prix, sous-total)
— Ajout d'un produit via boîte de dialogue (sélection produit + quantité)
— Suppression d'un produit de la commande
— Affichage du montant total de la commande

4.4 Liste des Clients (Feature 2)

— Affichage en cartes avec photo, nom complet, email et région
— Jointure SQL avec la table `region` pour afficher le nom de la région
— Données issues du pré-remplissage

4.5 Tableau de Bord (Feature 5)

Le tableau de bord offre une vue analytique complète avec les statistiques suivantes :

4.5.1 Indicateurs clés (KPI)

— **Chiffre d'affaires total** – somme de (quantité × prix unitaire) sur toutes les lignes
— **Nombre total de commandes**
— **Nombre total de produits**
— **Nombre total de clients**

4.5.2 Top 5 des produits les plus vendus

Requête agrégée par produit, triée par quantité totale vendue, avec le chiffre d'affaires généré par chaque produit.

4.5.3 Chiffre d'affaires par région

Visualisation sous forme de barres horizontales proportionnelles, calculant le revenu total par région à travers la chaîne : Région → Client → Commande → Ligne de commande → Produit.

4.5.4 Commandes par client

Tableau montrant pour chaque client le nombre de commandes et le montant total dépensé.

4.5.5 Performance mensuelle

Regroupement des commandes par mois avec le nombre de commandes et le revenu généré, sous forme de barres horizontales.

4.5.6 Justification des choix

Le tableau de bord a été conçu pour offrir une vision à plusieurs niveaux :

— **Vue macro** : les KPI donnent un aperçu instantané de l'activité

— **Vue produit** : identifier les best-sellers pour optimiser le stock

— **Vue géographique** : comprendre la répartition du CA par région

— **Vue client** : identifier les clients les plus actifs

— **Vue temporelle** : détecter les tendances et la saisonnalité

Les requêtes SQL sont optimisées avec des jointures et agrégations directement au niveau de la base, évitant le traitement côté applicatif.

5 Structure du Projet

Arborescence des packages

```
com.groupe25.tpexam3/
|-- core/
|   |-- data/local/
|   |   |-- dao/          (UserDao, ProductDao, ClientDao,
|   |   |                  CommandeDao, LigneCommandeDao,
|   |   |                  DashboardDao)
|   |   |-- entity/       (7 entites Room)
|   |   |-- AppDatabase.kt
|   |-- presentation/
|       |-- UiText.kt
|-- di/
|   |-- AppModule.kt      (configuration Koin)
|-- feature/
|   |-- auth/
|   |   |-- data/repository/AuthRepositoryImpl.kt
|   |   |-- domain/model/User.kt
|   |   |-- domain/repository/AuthRepository.kt
|   |   |-- domain/usecase/LoginUseCase.kt
|   |   |-- presentation/LoginScreen.kt
|   |   |-- presentation/LoginViewModel.kt
|   |-- product/
|   |   |-- data/repository/ProductRepositoryImpl.kt
|   |   |-- domain/model/Product.kt
|   |   |-- domain/repository/ProductRepository.kt
|   |   |-- presentation/list/ProductListScreen.kt
|   |   |-- presentation/addedit/AddEditProductScreen.kt
|   |-- order/
|   |   |-- data/repository/OrderRepositoryImpl.kt
|   |   |-- domain/model/Order.kt, OrderLine.kt
|   |   |-- domain/repository/OrderRepository.kt
|   |   |-- presentation/list/OrderListScreen.kt
|   |   |-- presentation/detail/OrderDetailScreen.kt
|   |   |-- presentation/create/CreateOrderScreen.kt
|   |-- client/
```

```
|   |   |-- presentation/ClientListScreen.kt
|   |-- dashboard/
|       |-- presentation/DashboardScreen.kt
|-- navigation/
|   |-- Screen.kt, BottomNavItem
|-- ui/theme/Theme.kt
|-- MainActivity.kt
|-- TpExamApp.kt
```

6 Injection de dépendances

Koin est configuré dans un module unique `AppModule.kt` qui fournit :

— L'instance singleton de la base de données `AppDatabase`

— Tous les DAOs en tant que singletons

— Les repositories en tant que singletons

— Les use cases en tant que factory

— Les ViewModels avec `viewModel { }`

7 Navigation

L'application utilise une **Bottom Navigation Bar** avec 4 onglets :

1. **Produits** – Liste et CRUD des produits
2. **Commandes** – Liste, création et détail des commandes
3. **Clients** – Liste des clients
4. **Tableau de bord** – Statistiques et déconnexion

Les écrans secondaires (ajout/modification produit, détail commande, création commande) s'ouvrent sans la barre de navigation pour une expérience utilisateur fluide.

8 Conclusion

Ce projet a permis de développer une application mobile Android complète répondant à l'ensemble des exigences du TP Examen. L'utilisation de Clean Architecture avec le pattern Repository assure une séparation claire des responsabilités, facilitant la maintenance et l'évolution du code.

Les points forts de la réalisation :

— Architecture modulaire et extensible

— Interface utilisateur moderne avec Material 3

— Support bilingue (français / anglais)

— Tableau de bord analytique riche avec des requêtes SQL optimisées

— Gestion complète du cycle de vie des données (CRUD)

— Pré-remplissage de la base pour une démonstration immédiate